

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG



BÀI TẬP LỚN

HỌC PHẦN: MẠNG MÁY TÍNH

**ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI GIẢI
PHÁP TÍCH HỢP MẠNG ĐA GIAO THỨC SAU
SÁP NHẬP**

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: TRẦN VĂN NAM

SINH VIÊN THỰC HIỆN: -NGUYỄN MINH HUY – A49877

-TẠ TRUNG HIẾU – A50001

-HÀ QUANG TÙNG –A49746

-NGÔ XUÂN TÙNG -49636

-ĐOÀN THÀNH DUY -49817

LỚP HỌC PHẦN: -251NW21204

HÀ NỘI – 2025

MỤC LỤC

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI	1
1.1. Lý do chọn đề tài	1
1.2. Kịch bản.....	1
1.3. Mục tiêu.....	2
1.4. Phương pháp tiếp cận	2
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH & THIẾT KẾ HỆ THỐNG	3
2.1. Phân tích yêu cầu:.....	3
2.2. Phân bổ Subnet chi tiết:.....	3
2.3. BẢNG QUY HOẠCH IP HOÀN CHỈNH	5
CHƯƠNG 3. TRIỂN KHAI VÀ CẤU HÌNH.....	7
3.1. Cấu hình Tầng 2: VLAN và Inter-VLAN Routing	7
3.1.1. Cấu hình trên SwitchA (Công ty A)	7
3.1.2. Cấu hình Inter-VLAN trên Router A (R_A):	8
3.1.3. Cấu hình trên SwitchB (Công ty B):	9
3.1.4. Cấu hình Inter-VLAN trên Router B (R_B):	10
3.2. Cấu Hình Định Tuyến Lỗi và Redistribution	12
3.3. Cấu hình dịch vụ mạng.....	14
3.3.1. Cấu hình DHCP (Cấp phát IP động):	14
3.3.2. Cấu hình Web Server :.....	18
3.4. Cấu hình ACLs	19
3.4.1. Kỹ thuật ACLs được sử dụng trong bài là : Extended ACL.....	19
Lý do chọn Extended :	19
3.4.2. Cấu hình:	20
3.5. Cấu hình VPN Site – to – Site	21
CHƯƠNG 4. KIỂM THỬ & XÁC MINH.....	26
4.1. Kiểm thử Tầng 2 và Inter-VLAN Routing	26
4.2. Kiểm thử Định tuyến lỗi (OSPF & EIGRP).....	28

4.2.1.	Kiểm tra Quan hệ Láng giềng (Neighbor Adjacency):	28
4.2.2.	Kiểm tra Bảng định tuyến (Verification of Protocol):.....	29
4.3.	Kiểm thử hoạt động của Giao thức Định tuyến OSPF	29
4.4.	Kiểm thử kỹ thuật Tái phân phối (Redistribution) 2 chiều	30
4.4.1.	Kiểm thử Kết nối Liên mạng.....	31
4.5.	Kiểm thử giao tiếp giữa 2 công ty	33
4.5.1.	Kiểm thử Dịch vụ Mạng Web Server	33
4.5.2.	Kiểm thử Tính năng Bảo mật (Access Control Lists - ACL).....	34
4.6.	Kiểm thử tính năng dự phòng và mạng riêng ảo (VPN)	35
4.6.1.	Mục tiêu kiểm thử	35
4.6.2.	Kịch bản kiểm thử (Test Scenario).....	35
4.6.3.	Kết quả thực nghiệm chi tiết	36
4.6.4.	Kết luận chung.....	37
CHƯƠNG 5.	KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	38
5.1.	Kết luận chung.....	38
5.1.1.	Về mặt kiến thức và thiết kế.....	38
5.1.2.	Về mặt kỹ thuật triển khai	38
5.2.	Những hạn chế của đề tài	Error! Bookmark not defined.
5.3.	Hướng phát triển trong tương lai	Error! Bookmark not defined.
5.3.1.	Tối ưu hóa định tuyến:	39
5.3.2.	Bảo mật chuyên sâu:	39
PHỤ LỤC		40

LỜI MỞ ĐẦU

Trong kỷ nguyên phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, việc sáp nhập và mua lại giữa các doanh nghiệp đã trở thành một chiến lược kinh doanh phổ biến. quá trình này không chỉ bao gồm việc hợp nhất về mặt tài chính và nhân sự mà còn đòi hỏi sự tích hợp liền mạch của các hệ thống cơ sở hạ tầng, mà trong đó, hệ thống mạng máy tính đóng vai trò cực kỳ quan trọng. sự khác biệt về công nghệ mạng giữa các công ty có thể tạo ra những rào cản lớn, cần được giải quyết một cách chuyên nghiệp để đảm bảo tính liên tục và hiệu suất của hoạt động kinh doanh.

Bài tập lớn này tập trung vào việc mô phỏng và giải quyết một tình huống thực tế công ty a chạy giao thức ospf mua lại công ty b chạy giao thức eigrp. mục tiêu cốt lõi của đề tài là xây dựng một giải pháp mạng toàn diện, cho phép hai hệ thống mạng vốn sử dụng các giao thức định tuyến khác nhau và các công nghệ phân đoạn khác nhau hoạt động thống nhất và hiệu quả.

Đề tài sẽ trình bày chi tiết từ bước thiết kế mạng vlsm, vlan, cấu hình định tuyến lõi sử dụng ospf area 0 và eigrp, đến việc triển khai kỹ thuật tái phân phối redistribution hai chiều tại router trung tâm để các tuyến đường có thể trao đổi thông tin với nhau. ngoài ra, đề tài cũng đề cập đến các khía cạnh quan trọng khác như bảo mật thông qua việc viết danh sách kiểm soát truy cập acls để điều chỉnh truy cập dịch vụ web server, và thiết lập kênh dự phòng site-to-site vpn sử dụng static route, đảm bảo tính sẵn sàng và ổn định của kết nối liên công ty.

Thông qua việc thực hiện đề tài này, người viết không chỉ củng cố kiến thức về các giao thức định tuyến động tiên tiến ospf và eigrp mà còn rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề phức tạp trong môi trường mạng đa giao thức, đặc biệt là kỹ thuật redistribution, góp phần trang bị những kinh nghiệm thực tiễn quý báu cho công việc quản trị và tích hợp hệ thống mạng sau này.

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

STT	HỌ VÀ TÊN	MÃ SINH VIÊN	NHIỆM VỤ CHÍNH	CHƯƠNG BÁO CÁO PHỤ TRÁCH
1	NGÔ XUÂN TÙNG	A49636	Quản lý dự án, thiết kế mạng	Chương 2 (Phân tích & Thiết kế hệ thống) Chương 3.3.1 (Cấu hình DHCP)
2	ĐOÀN THÀNH DUY	A49817	Tích hợp Định tuyến & Switch	Chương 3.1 (Cấu hình Tầng 2: VLAN/Inter-VLAN) Chương 4.1 (Kiểm thử Tầng 2)
3	HÀ QUANG TÙNG	A49746	Chuyên trách Tái phân phối	Chương 3.2 (Cấu hình Định tuyến & Redistribution) Chương 4.2, 4.3, 4.4 (Kiểm thử OSPF, EIGRP & Redistribution)
4	TẠ TRUNG HIẾU	A50001	An ninh & Dịch vụ Web	Chương 3.3.2 (Cấu hình Web Server) Chương 3.4 (Cấu hình ACLs) Chương 4.5 (Kiểm thử Web & Bảo mật ACL)
5	NGUYỄN MINH HUY	A49877	Dự phòng & Báo cáo	Chương 1 (Giới thiệu đề tài) Chương 3.5 (Cấu hình VPN Site-to-Site) Chương 4.6 (Kiểm thử VPN) Chương 5 (Kết luận)

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1. Lý do chọn đề tài

Đề tài **Tích hợp Mạng sau Sáp nhập** được lựa chọn vì những lý do then chốt sau:

- Tính Thực tiễn Cực Cao trong Môi trường Doanh nghiệp (M&A):
 - + Sáp nhập là một quá trình kinh doanh không thể tránh khỏi, và việc hợp nhất cơ sở hạ tầng mạng luôn là thách thức lớn nhất. Đề tài mô phỏng chính xác kịch bản thực tế này, đòi hỏi người học phải giải quyết các vấn đề phức tạp như xung đột địa chỉ, chênh lệch giao thức, và duy trì an ninh trong quá trình chuyển đổi.
 - + Việc thành thạo kỹ thuật tích hợp mạng sau M&A là một kỹ năng được đánh giá cao trong ngành Quản trị Mạng.
- Nắm vững Kỹ thuật Nâng cao về Định tuyến Đa giao thức (Redistribution):
 - + Đề tài là cơ hội tuyệt vời để nghiên cứu sâu về **Redistribution** – kỹ thuật bắc cầu giữa OSPF và EIGRP. Đây là một trong những cấu hình phức tạp nhất, đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về cách thức hoạt động của từng giao thức, đặc biệt là cách xử lý **Administrative Distance** và **Metric** để tránh các vấn đề nghiêm trọng như lặp vòng định tuyến (Routing Loop) và đường truyền không tối ưu.
- Tổng hợp các Giải pháp An ninh và Độ tin cậy:
 - + Đề tài không chỉ dừng lại ở định tuyến mà còn yêu cầu tích hợp các giải pháp thiết yếu khác:
 - + **Bảo mật (ACLs):** Áp dụng nguyên tắc **Least Privilege** (nguyên tắc đặc quyền tối thiểu) bằng ACLs để kiểm soát chặt chẽ lưu lượng giữa hai công ty sau sáp nhập, đảm bảo chỉ dịch vụ Web Server được phép truy cập.
 - + **Dự phòng (VPN):** Thiết lập VPN Site-to-Site không chỉ cung cấp một kênh truyền thông bảo mật qua mạng công cộng mà còn đóng vai trò là đường truyền dự phòng quan trọng, chứng minh khả năng thiết kế mạng có **khả năng chịu lỗi (Fault Tolerance)** cao.

1.2. Kịch bản

Đề tài được thực hiện dựa trên kịch bản **Sáp nhập và Mua lại (M&A)** giữa hai doanh nghiệp có hệ thống mạng độc lập:

- **Công ty A (Bên Mua):** Sử dụng giao thức định tuyến **OSPF** (chuẩn mở). Mạng lõi được thiết lập là **Area 0**.
- **Công ty B (Bên Bán):** Sử dụng giao thức định tuyến **EIGRP** (độc quyền của Cisco).

1.3. Mục tiêu

Mục tiêu kỹ thuật cần đạt được thông qua đề tài này bao gồm:

- **Thiết kế mạng hiệu quả:** Sử dụng **VLSM** để hoạch định và phân bổ địa chỉ IP cho toàn bộ mạng hợp nhất. Phân chia mạng logic bằng **VLAN** riêng biệt cho mỗi công ty.
- **Thiết lập Định tuyến Đa giao thức:** Cấu hình thành công OSPF Area 0 cho Công ty A và EIGRP cho Công ty B, sau đó triển khai kỹ thuật **Tái phân phối (Redistribution) hai chiều** tại Router trung tâm để đảm bảo mọi tuyến đường được học và truyền tải giữa hai miền định tuyến.
- **Đảm bảo Bảo mật (ACLs):** Cấu hình **ACLs** để kiểm soát truy cập dịch vụ, chỉ cho phép nhân viên hai công ty truy cập **Web Server** của nhau, nhưng ngăn chặn các dịch vụ khác trong giai đoạn chuyển đổi.
- **Triển khai Dự phòng (VPN):** Cấu hình **Site-to-Site VPN** sử dụng **Static Route** làm đường truyền dự phòng, đảm bảo tính sẵn sàng cao của kết nối liên công ty.

1.4. Phương pháp tiếp cận

Nhóm đã sử dụng phương pháp tiếp cận sau để hoàn thành đề tài:

- **Thiết kế (Design):** Tính toán VLSM, lập bảng quy hoạch IP, và xây dựng sơ đồ Topology logic ban đầu.
- **Mô phỏng (Simulation):** Sử dụng công cụ Cisco Packet Tracer để xây dựng và mô phỏng toàn bộ mô hình mạng.
- **Triển khai (Implementation):** Tiến hành cấu hình tuần tự, từ VLAN/Inter-VLAN Routing, đến OSPF/EIGRP, Redistribution, ACLs và cuối cùng là VPN.
- **Kiểm thử (Verification):** Sử dụng các lệnh kiểm tra như ping, traceroute, show ip route và kiểm tra truy cập dịch vụ để xác minh hệ thống hoạt động chính xác theo mục tiêu đề ra.

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH & THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1. Phân tích yêu cầu:

Dựa trên đề tài "Tích hợp Mạng sau Sáp nhập (OSPF & EIGRP)", hệ thống mạng cần đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và nghiệp vụ sau:

- **Yêu cầu về Quy hoạch IP (VLSM):** Hệ thống phải sử dụng kỹ thuật VLSM (Variable Length Subnet Mask) để phân chia địa chỉ IP tiết kiệm và hiệu quả cho các phòng ban có quy mô khác nhau (50 host, 20 host, 5 host).
- **Yêu cầu về Định tuyến (Routing):**
 - Công ty A sử dụng giao thức OSPF Area 0.
 - Công ty B sử dụng giao thức EIGRP.
 - Router Trung tâm thực hiện Tái phân phối (Redistribution) 2 chiều để đảm bảo thông suốt toàn mạng.
- **Yêu cầu về Bảo mật & Dịch vụ:**
 - Mỗi công ty có Web Server riêng.
 - Sử dụng ACLs để chỉ cho phép truy cập Web và cấm các dịch vụ khác (Ping).
- **Yêu cầu về Dự phòng (Redundancy):** Thiết lập VPN Site-to-Site làm đường dự phòng, tự động kích hoạt khi đường truyền chính gặp sự cố.

2.2. Phân bổ Subnet chi tiết:

Để tối ưu hóa không gian địa chỉ, chúng tôi sử dụng hai dải IP Private khác lớp mạng cho hai công ty và tính toán Subnet Mask dựa trên số lượng host thực tế.

a. Công ty A (Sử dụng dải 172.16.0.0/16)

- **VLAN 10 (50 host):** Cần $2^6 - 2 = 62$ IP. Sử dụng Prefix /26.
- **VLAN 20 (20 host):** Cần $2^5 - 2 = 30$ IP. Sử dụng Prefix /27.
- **VLAN 50 (Server - 5 host):** Cần $2^3 - 2 = 6$ IP. Sử dụng Prefix /29.

b. Công ty B (Sử dụng dải 192.168.0.0/16)

- **VLAN 30 (80 host):** Cần $2^7 - 2 = 126$ IP. Sử dụng Prefix /25.
- **VLAN 40 (40 host):** Cần $2^6 - 2 = 62$ IP. Sử dụng Prefix /26.
- **VLAN 60 (Server - 5 host):** Cần $2^3 - 2 = 6$ IP. Sử dụng Prefix /29.

c. Hạ tầng kết nối WAN (Point-to-Point)

- **Subnet Mask:** Sử dụng Prefix /30 (Subnet Mask: 255.255.255.252) cho tất cả các liên kết nối tiếp giữa các Router.
- **Hiệu quả sử dụng:** Với Prefix /30, ta có 2 bit dành cho phần Host ($32 - 30 = 2$).
 - Tổng số IP trong mạng: $2^2 = 4$ IP.
 - Trừ đi địa chỉ Mạng (Network ID) và địa chỉ Quảng bá (Broadcast): $4 - 2 = 2$.
 - **Số Host khả dụng: 2 IP** (Vừa đủ cho 2 đầu Router, đảm bảo không lãng phí tài nguyên IP công cộng).

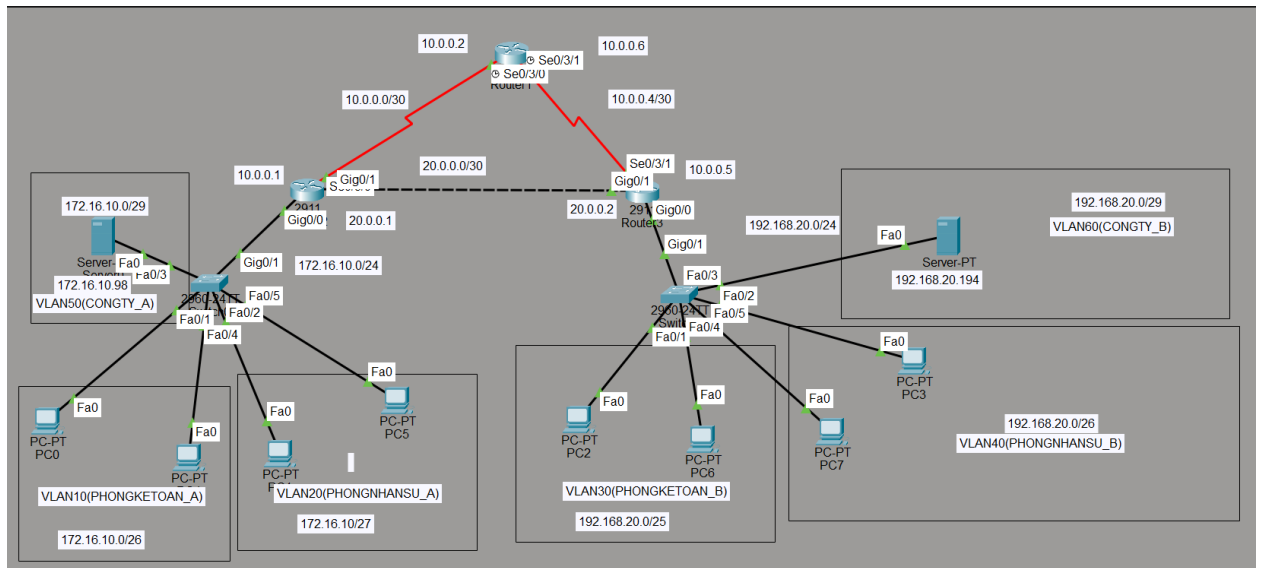
b. Phân loại đường truyền & Quy hoạch IP

Để đảm bảo tính tường minh và dễ dàng quản trị, hệ thống tách biệt hoàn toàn dải IP cho đường chính và đường dự phòng:

- **ĐƯỜNG TRUYỀN CHÍNH (MAIN LINKS):** Sử dụng dải mạng **10.0.0.0/30**.
 - Đây là các liên kết kết nối qua Router Trung tâm (ISP giả lập), chạy giao thức định tuyến động OSPF và EIGRP.
- **ĐƯỜNG TRUYỀN DỰ PHÒNG (BACKUP LINK):** Sử dụng dải mạng **20.0.0.0/30**.
 - Đây là liên kết vật lý trực tiếp giữa hai chi nhánh (mô phỏng Leased Line), chuyên dùng để chạy VPN Site-to-Site khi đường chính gặp sự cố.

2.3. BẢNG QUY HOẠCH IP HOÀN CHỈNH

Vị Trí	Vlan ID	Tên Vlan	Subnet Mask	NetWork ID	Dải IP khả dụng	Gateway	BroadCast
Công Ty A	10	Kế toán A	172.16.10.0/26 255.255.255.192	172.16.10.0	.2-.62	172.16.10.1	172.16.10.63
	20	Nhân Sự A	172.16.10.0/27 255.255.255.224	172.16.10.64	.66-.94	172.16.10.65	172.16.10.95
	50	Server A	172.16.10.0/29 255.255.255.248	172.16.10.96	.98-.102	172.16.10.97	172.16.10.103
Công Ty B	30	Kế toán B	192.168.20.0/25 255.255.255.128	192.16.20.0	.2 - .126	192.168.20.1	192.168.20.127
	40	Nhân Sự B	192.168.20.0/26 255.255.255.192	192.168.20.128	.130 - .190	192.168.20.129	192.168.20.191
	60	Server B	192.168.20.0/29 255.255.255.248	192.168.20.192	.194 - .198	192.168.20.193	192.168.20.199
WAN	N/A	Link Chính (A-Center)	10.0.0.0/30 255.255.255.252	10.0.0.0	.1 (R-A) - .2 (R-Center)	N/A	10.0.0.3
	N/A	Link Chính (B-Center)	10.0.0.0/30 255.255.255.252	10.0.0.4	.5 (R-B) - .6 (R-Center)	N/A	10.0.0.7
	N/A	Link Dự phòng (VPN)	20.0.0.0/30 255.255.255.252	20.0.0.0	.1 (R-A) - .2 (R-B)	N/A	20.0.0.3



Hình 1 Mô hình mạng mô phỏng

Mô tả: Hệ thống mạng được thiết kế theo kiến trúc kết nối tập trung thông qua Router Trung tâm (đóng vai trò ISP), sử dụng các liên kết Serial (dải 10.0.0.0/30) để vận hành định tuyến đa giao thức, với Công ty A chạy OSPF và Công ty B chạy EIGRP. Tại mỗi chi nhánh, hạ tầng LAN sử dụng mô hình Switch chia VLAN kết hợp Trunking để quản lý các phòng ban và Server riêng biệt. Điểm nổi bật của sơ đồ là cơ chế **dự phòng vật lý (Physical Redundancy)** thông qua đường kết nối trực tiếp Gigabit Ethernet (dải 20.0.0.0/30) giữa hai Router biên, đóng vai trò là kênh VPN Backup tự động kích hoạt khi đường truyền chính gặp sự cố, đảm bảo tính sẵn sàng cao cho toàn hệ thống.

CHƯƠNG 3. TRIỂN KHAI VÀ CẤU HÌNH

3.1. Cấu hình Tầng 2: VLAN và Inter-VLAN Routing

Phần này bao gồm cấu hình VLAN và gán cổng trên các Switch, cùng với cấu hình Sub-Interface (Router-on-a-Stick) trên các Router biên (R_A và R_B) để cung cấp Default Gateway cho từng VLAN.

3.1.1. Cấu hình trên SwitchA (Công ty A)

SwitchA (SW_A) được cấu hình 3 VLAN (10, 20, 50) và sử dụng cổng GigabitEthernet0/1 để kết nối Trunk với Router A.

! cấu hình của SwitchA:

```
Switch>enable
Switch#config
Switch#configure
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname SW_A
```

! 1. Cấu hình VLANs:

```
SW_A(config)#vlan 10
SW_A(config-vlan)#name PHONGKETOAN_A
SW_A(config-vlan)#exit
SW_A(config)#vlan 20
SW_A(config-vlan)#name PHONGNHANSU_A
SW_A(config-vlan)#exit
SW_A(config)#vlan 50
SW_A(config-vlan)#name CONGTY_A
SW_A(config-vlan)#exit
```

! 2. Gán Access Port:

```
SW_A(config)#interface fa0/1
SW_A(config-if)#switchport mode access
SW_A(config-if)#switchport access vlan 10
SW_A(config-if)#exit
SW_A(config)#interface fa0/4
SW_A(config-if)#switchport mode access
SW_A(config-if)#switchport access vlan 10
SW_A(config-if)#exit
SW_A(config)#interface fa0/2
SW_A(config-if)#switchport mode access
SW_A(config-if)#switchport access vlan 20
SW_A(config-if)#exit
SW_A(config)#interface fa0/5
SW_A(config-if)#switchport mode access
```

```
SW_A(config-if)#switchport access vlan 20
SW_A(config-if)#exit
```

```
SW_A(config)#interface fa0/3
SW_A(config-if)#switchport mode access
SW_A(config-if)#switchport access vlan 50
SW_A(config-if)#exit
```

! 3. Cấu hình Trunk Port (Kết nối đến Router A):

```
SW_A(config)#interface gigabitEthernet0/1
SW_A(config-if)#switchport mode trunk
SW_A(config-if)#exit
SW_A(config)#
```

3.1.2. Cấu hình Inter-VLAN trên Router A (R_A):

Router A (R_A) cung cấp Default Gateway cho các VLAN của Công ty A thông qua các Sub-Interface trên cổng GigabitEthernet0/0.

Sub-Interface	IP Address (Gateway)	Subnet Mask	VLAN ID
G0/0.10	172.16.10.1	255.255.255.192 (/26)	10
G0/0.20	172.16.10.65	255.255.255.224 (/27)	20
G0/0.50	172.16.10.97	255.255.255.248 (/29)	50

! cấu hình của RouterA:

```
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#hostname R_A
```

! 1. Cấu hình Sub-Interface G0/0.10 (VLAN 10):

```
R_A(config)#interface g0/0.10
R_A(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
R_A(config-subif)#ip address 172.16.10.1 255.255.255.192
R_A(config-subif)#no shutdown
R_A(config-subif)#exit
```

! 2. Cấu hình Sub-Interface G0/0.20 (VLAN 20):

```
R_A(config)#interface g0/0.20
R_A(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
R_A(config-subif)#ip address 172.16.10.65 255.255.255.224
R_A(config-subif)#no shutdown
R_A(config-subif)#exit
```

! 3. Cấu hình Sub-Interface G0/0.50 (VLAN 50 - Web Server A):

```
R_A(config)#interface g0/0.50
R_A(config-subif)#encapsulation dot1Q 50
R_A(config-subif)#ip address 172.16.10.97 255.255.255.248
R_A(config-subif)#no shutdown
R_A(config-subif)#exit
```

! 4. Bật Interface vật lý G0/0:

```
R_A(config)#interface g0/0
R_A(config-if)#no shutdown
R_A(config-if)#exit
R_A(config)#
```

3.1.3. Cấu hình trên SwitchB (Công ty B):

SwitchB (SW_B) được cấu hình 3 VLAN (30, 40, 60) và sử dụng cổng GigabitEthernet0/1 để kết nối Trunk với Router B.

! cấu hình của SwitchB:

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Switch(config)#hostname SW_B
```

! 1. Cấu hình VLANs:

```
SW_B(config)#vlan 30
SW_B(config-vlan)#name PHONGKETOAN_B
SW_B(config-vlan)#exit
SW_B(config)#vlan 40
SW_B(config-vlan)#name PHONGNHANSU_B
SW_B(config-vlan)#exit
SW_B(config)#vlan 60
SW_B(config-vlan)#name CONGTY_B
SW_B(config-vlan)#exit
```

! 2. Gán Access Port:

```
SW_B(config)#interface fa0/1
SW_B(config-if)#switchport mode access
SW_B(config-if)#switchport access vlan 30
SW_B(config-if)#exit
SW_B(config)#interface fa0/4
SW_B(config-if)#switchport mode access
SW_B(config-if)#switchport access vlan 30
SW_B(config-if)#exit
SW_B(config)#interface fa0/2
SW_B(config-if)#switchport mode access
SW_B(config-if)#switchport access vlan 40
SW_B(config-if)#exit
SW_B(config)#interface fa0/5
SW_B(config-if)#switchport mode access
SW_B(config-if)#switchport access vlan 40
SW_B(config-if)#exit
SW_B(config)#interface fa0/3
SW_B(config-if)#switchport mode access
SW_B(config-if)#switchport access vlan 60
SW_B(config-if)#exit
```

! 3. Cấu hình Trunk Port (Kết nối đến Router B):

```
SW_B(config)#interface g0/1
SW_B(config-if)#switchport mode trunk
SW_B(config-if)#exit
SW_B(config)#
```

3.1.4. Cấu hình Inter-VLAN trên Router B (R_B):

Router B (R_B) cung cấp Default Gateway cho các VLAN của Công ty B thông qua các Sub-Interface trên cổng GigabitEthernet0/0.

Sub-Interface	IP Address (Gateway)	Subnet Mask	VLAN ID
G0/0.30	192.168.20.1	255.255.255.128 (/25)	30
G0/0.40	192.168.20.129	255.255.255.192 (/26)	40
G0/0.60	192.168.20.193	255.255.255.248 (/29)	60

! cấu hình của RouterB:

```
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#hostname R_B
```

! 1. Cấu hình Sub-Interface G0/0.30 (VLAN 30):

```
R_B(config)#interface g0/0.30
R_B(config-subif)#encapsulation dot1Q 30
R_B(config-subif)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.128
R_B(config-subif)#no shutdown
R_B(config-subif)#exit
```

! 2. Cấu hình Sub-Interface G0/0.40 (VLAN 40):

```
R_B(config)#interface g0/0.40
R_B(config-subif)#encapsulation dot1Q 40
R_B(config-subif)#ip address 192.168.20.129 255.255.255.192
R_B(config-subif)#no shutdown
R_B(config-subif)#exit
```

! 3. Cấu hình Sub-Interface G0/0.60 (VLAN 60 - Web Server B):

```
R_B(config)#interface g0/0.60
R_B(config-subif)#encapsulation dot1Q 60
R_B(config-subif)#ip address 192.168.20.193 255.255.255.248
R_B(config-subif)#no shutdown
R_B(config-subif)#exit
```

! 4. Bật Interface vật lý G0/0:

```
R_B(config)#interface g0/0
R_B(config-if)#no shutdown
R_B(config-if)#exit

R_B(config)#interface serial0/3/1
R_B(config-if)#ip address 10.0.0.5 255.255.255.252
R_B(config-if)#no shutdown
R_B(config-if)#exit

R_B(config)#router eigrp 100
R_B(config-router)#no auto-summary
R_B(config-router)#network 192.168.20.0 0.0.0.127
R_B(config-router)#network 192.168.20.128 0.0.0.63
R_B(config-router)#network 192.168.20.192 0.0.0.7
R_B(config-router)#network 10.0.0.4 0.0.0.3
```

R_B(config-router)#exit

R_B(config)#

3.2. Cấu Hình Định Tuyến Lỗi và Redistribution

a. Cấu hình OSPF cho Công ty A

R_A(config)#route ospf 1

R_A(config-router)#network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0

R_A(config-router)#network 172.16.10.0 0.0.0.63 area 0

R_A(config-router)#network 172.16.10.64 0.0.0.31 area 0

R_A(config-router)#network 172.16.10.96 0.0.0.7 area 0

b. Cấu hình EIGRP cho Công ty B

R_B(config)#router eigrp 100

R_B(config-router)#no auto-summary

R_B(config-router)#network 192.168.20.0 0.0.0.127

R_B(config-router)#network 192.168.20.128 0.0.0.63

R_B(config-router)#network 192.168.20.192 0.0.0.7

R_B(config-router)#network 10.0.0.4 0.0.0.3

R_B(config-router)#exit

c. Cấu hình cho Router Trung Tâm

Quy hoạch IP cho hạ tầng mạng lõi (WAN) Sử dụng Router Trung Tâm (R-Center) làm cầu nối giữa hai chi nhánh. Địa chỉ IP cho các liên kết WAN sử dụng Subnet Mask /30 để tối ưu hóa không gian địa chỉ.

Kết nối	Interface (R-Center)	Địa chỉ mạng	IP R-Center (DCE)	IP Router Nhánh (DTE)
Kết nối Cty A	Serial0/3/0	10.0.0.0/30	10.0.0.2	10.0.0.1
Kết nối Cty B	Serial0/3/1	10.0.0.4/30	10.0.0.6	10.0.0.5

Cấu hình chi tiết trên Router Trung Tâm

Bước 1: Cấu hình Interface và định tuyến cơ bản R-Center đóng vai trò DCE cấp xung nhịp (Clock rate) cho các đường truyền Serial.

! Cấu hình cổng nối Công ty A (OSPF Area 0)

```
Router>enable
```

```
Router#configure t
```

```
Router#configure terminal
```

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

```
Router(config)#hostname R-Center
```

```
R-Center(config)#interface serial 0/3/0
```

```
R-Center(config-if)#description Link-to-company-A
```

```
R-Center(config-if)#ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
```

```
R-Center(config-if)#clock rate 64000
```

This command applies only to DCE interfaces

```
R-Center(config-if)#no shutdown
```

```
R-Center(config-if)#
```

```
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/3/0, changed state to up
```

```
R-Center(config-if)#exit
```

```
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/3/0, changed state to up
```

! Cấu hình cổng nối Công ty B (EIGRP AS 100)

```
R-Center(config)#interface serial 0/3/1
```

```
R-Center(config-if)#description Link-to-company-B
```

```
R-Center(config-if)#ip address 10.0.0.6 255.255.255.252
```

```
R-Center(config-if)#clock rate 64000
```

This command applies only to DCE interfaces

```
R-Center(config-if)#no shutdown
```

```
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/3/1, changed state to down
```

```
R-Center(config-if)#exit
```

Bước 2: Thiết lập Định tuyến Cốt lõi (Core Routing Setup) Đây là bước kích hoạt giao thức định tuyến cơ bản để Router Trung tâm có thể thiết lập quan hệ hàng xóm (Neighbor) với Router A và Router B trước khi thực hiện tái phân phối

! 1. Khởi tạo tiến trình OSPF (Kết nối với Công ty A)

```
R-Center(config)#route ospf 1
```

```
R-Center(config-router)#network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
```

```
R-Center(config-router)#exit
```

```
R-Center(config)#
```

```
01:37:20: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 172.16.10.97 on Serial0/3/0 from  
LOADING to FULL, Loading Done
```

! 2. Khởi tạo tiến trình EIGRP (Kết nối với Công ty B)

```
R-Center(config)#router eigrp 100
```

```
R-Center(config-router)#no auto-summary
```

```
R-Center(config-router)#network 10.0.0.4 0.0.0.3
```

```
R-Center(config-router)#
```

```
%DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP 100: Neighbor 10.0.0.5 (Serial0/3/1) is up: new adjacency
```

Bước 3: Cấu hình Tái phân phối 2 chiều (Redistribution) Đây là bước quan trọng nhất để "trộn" hai giao thức định tuyến lại với nhau.

! --- Chiều 1: Dạy OSPF học các tuyến đường của EIGRP ---

```
R-Center(config)#router ospf 1
```

```
R-Center(config-router)#redistribute eigrp 100 metric 100 subnets
```

```
R-Center(config-router)#exit
```

! --- Chiều 2: Dạy EIGRP học các tuyến đường của OSPF ---

```
R-Center(config)#router eigrp 100
```

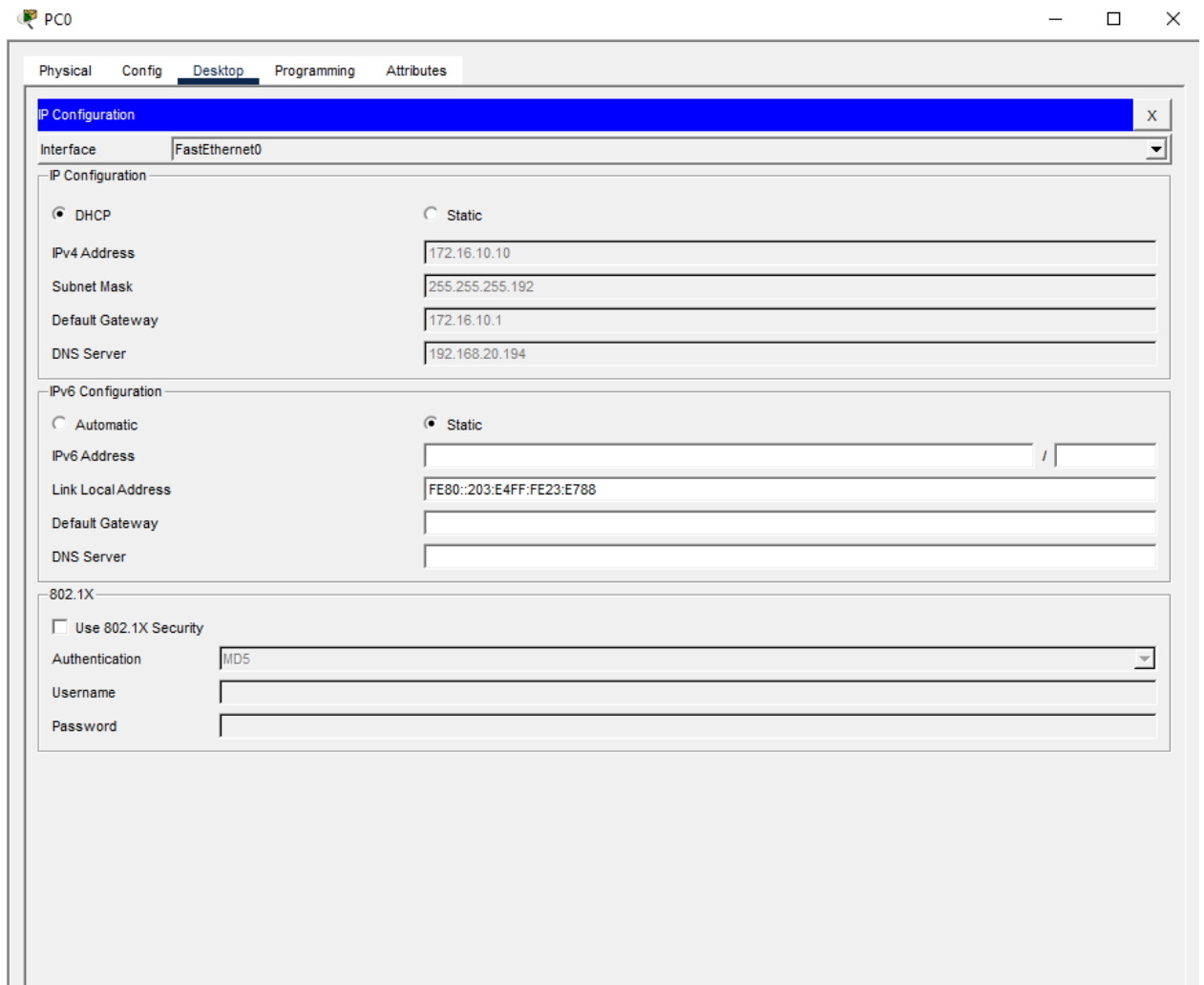
```
R-Center(config-router)#redistribute ospf 1 metric 10000 100 255 1 1500
```

```
R-Center(config-router)#exit
```

3.3. Cấu hình dịch vụ mạng

3.3.1. Cấu hình DHCP (Cấp phát IP động):

Mô tả: Sử dụng Router A làm DHCP Server để cấp IP cho các VLAN nội bộ.



```

R_A>enable
R_A#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R_A(config)#ip dhcp excluded-address 172.16.10.1 172.16.10.9
R_A(config)#ip dhcp excluded-address 172.16.10.65 172.16.10.69
R_A(config)#ip dhcp excluded-address 172.16.10.91 172.16.10.95
R_A(config)#ip dhcp excluded-address 172.16.10.96 172.16.10.127
R_A(config)#ip dhcp pool VLAN10-PHONGKETOAN
R_A(dhcp-config)#network 172.16.10.0 255.255.255.192
R_A(dhcp-config)#default-router 172.16.10.1
R_A(dhcp-config)#dns-server 192.168.20.194
R_A(dhcp-config)#exit
R_A(config)#ip dhcp pool VLAN20-PHONGNHANSU
R_A(dhcp-config)#network 172.16.10.64 255.255.255.224
R_A(dhcp-config)#default-router 172.16.10.65
R_A(dhcp-config)#dns-server 192.168.20.194
R_A(dhcp-config)#exit
R_A(config)#service dhcp
R_A(config)#end
R_A#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R_A#write memory

```

Building configuration...

[OK]

```
R_A#show ip dhcp pool
Pool VLAN10-PHONGKETOAN :
  Utilization mark (high/low) : 100 / 0
  Subnet size (first/next) : 0 / 0
  Total addresses : 62
  Leased addresses : 0
  Excluded addresses : 4
  Pending event : none

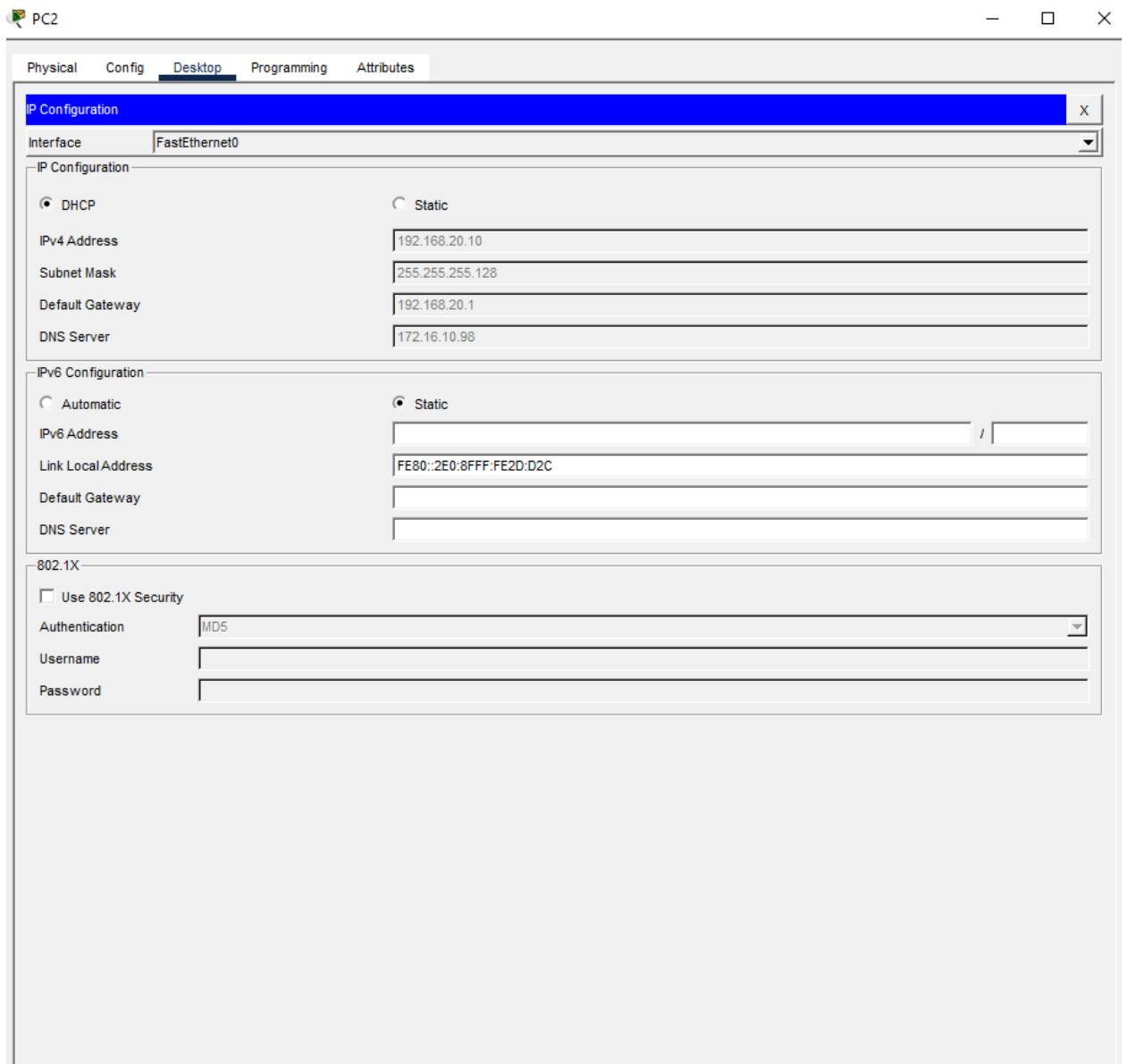
  1 subnet is currently in the pool
  Current index      IP address range      Leased/Excluded/Total
  172.16.10.1        172.16.10.1 - 172.16.10.62      0 / 4 / 62

Pool VLAN20-PHONGNHANSU :
  Utilization mark (high/low) : 100 / 0
  Subnet size (first/next) : 0 / 0
  Total addresses : 30
  Leased addresses : 0
  Excluded addresses : 4
  Pending event : none

  1 subnet is currently in the pool
  Current index      IP address range      Leased/Excluded/Total
  172.16.10.65       172.16.10.65 - 172.16.10.94      0 / 4 / 30

R_A#show ip dhcp binding
IP address          Client-ID/      Lease expiration      Type
                   Hardware address
172.16.10.10        0003.E423.E788      --                     Automatic
172.16.10.11        0030.A37B.7A73      --                     Automatic
172.16.10.70        000C.CF13.5AB9      --                     Automatic
172.16.10.71        000D.BD52.270E      --                     Automatic
```

Mô tả: Sử dụng Router B làm DHCP Server để cấp IP cho các VLAN nội bộ.



```

R_B>enable
R_B#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R_B(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.9
R_B(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.20.121 192.168.20.127
R_B(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.20.129 192.168.20.134
R_B(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.20.186 192.168.20.191
R_B(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.20.192 192.168.20.223
R_B(config)#ip dhcp pool VLAN30-PHONGKETOAN
R_B(dhcp-config)#network 192.168.20.0 255.255.255.128
R_B(dhcp-config)#default-router 192.168.20.1
R_B(dhcp-config)#dns-server 172.16.10.98
R_B(dhcp-config)#exit
R_B(config)#ip dhcp pool VLAN40-PHONGNHANSU
R_B(dhcp-config)#network 192.168.20.128 255.255.255.192
R_B(dhcp-config)#default-router 192.168.20.129
R_B(dhcp-config)#dns-server 172.16.10.98
R_B(dhcp-config)#exit
R_B(config)#service dhcp

```

```
R_B(config)#end
R_B#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

```
R_B#write memory
Building configuration...
```

```
[OK]
```

```
R_B#show ip dhcp pool
```

```
Pool VLAN30-PHONGKETOAN :
  Utilization mark (high/low)      : 100 / 0
  Subnet size (first/next)          : 0 / 0
  Total addresses                    : 126
  Leased addresses                   : 0
  Excluded addresses                 : 5
  Pending event                      : none

1 subnet is currently in the pool
Current index      IP address range      Leased/Excluded/Total
192.168.20.1       192.168.20.1 - 192.168.20.126      0 / 5 / 126

Pool VLAN40-PHONGNHANSU :
  Utilization mark (high/low)      : 100 / 0
  Subnet size (first/next)          : 0 / 0
  Total addresses                    : 62
  Leased addresses                   : 0
  Excluded addresses                 : 5
  Pending event                      : none

1 subnet is currently in the pool
Current index      IP address range      Leased/Excluded/Total
192.168.20.129     192.168.20.129 - 192.168.20.190      0 / 5 / 62

R_B#show ip dhcp binding
IP address          Client-ID/
                    Hardware address
192.168.20.10       00E0.8F2D.0D2C      --
192.168.20.11       0030.A354.8C32      --
192.168.20.135      0090.216C.D2DC      --
192.168.20.136      0005.5EE6.59A8      --
                    Lease expiration
                    Type
```

3.3.2. Cấu hình Web Server :

a.Mục tiêu và Vai trò của Dịch vụ

- **Mục tiêu:** Triển khai hệ thống Web Server nội bộ (Intranet) cho từng chi nhánh (Công ty A và Công ty B) nhằm phục vụ nhu cầu tra cứu thông tin nghiệp vụ sau sáp nhập.
- **Vai trò trong đồ án:** Dịch vụ Web (HTTP - Port 80) đóng vai trò là **lưu lượng hợp lệ duy nhất** được phép đi qua hệ thống tường lửa (ACL). Đây là thành phần cốt lõi để kiểm chứng tính hiệu quả của các chính sách bảo mật và khả năng định tuyến của VPN.

b.Các bước cấu hình chi tiết

Cấu hình Dịch vụ HTTP trên Server Trên phần mềm mô phỏng Cisco Packet Tracer, thực hiện kích hoạt dịch vụ HTTP và tùy biến giao diện trang chủ để nhận diện thương hiệu từng công ty.

Mẫu mã nguồn HTML cho Server A:

```
<html>
```

```

<center><font size='+2' color='blue'>Cisco Packet Tracer</font></center>

<hr>Bạn vừa truy cập vào web của công ty A. Địa chỉ ip là : 172.16.10.98

<p>Quick Links:

<br><a href='helloworld.html'>A small page</a>

<br><a href='copyrights.html'>Copyrights</a>

<br><a href='image.html'>Image page</a>

<br><a href='cscoptlogo177x111.jpg'>Image</a>

</html>

```

Mẫu mã nguồn HTML cho Server B:

```

<html>

<center><font size='+2' color='blue'>Cisco Packet Tracer</font></center>

<hr>Bạn vừa truy cập vào web của công ty B. Địa chỉ ip là : 192.168.20.194

<p>Quick Links:

<br><a href='helloworld.html'>A small page</a>

<br><a href='copyrights.html'>Copyrights</a>

<br><a href='image.html'>Image page</a>

<br><a href='cscoptlogo177x111.jpg'>Image</a>

</html>

```

3.4. Cấu hình ACLs

3.4.1. Kỹ thuật ACLs được sử dụng trong bài là : Extended ACL

Lý do chọn Extended :

- Lọc theo dịch vụ : Cần cho phép cụ thể dịch vụ web(giao thức HTTP- port 80 hoặc HTTPS-port 443).Extended ACL cho phép bạn kiểm tra giao thức (Protocol) và số hiệu cổng (Port).
- Kiểm tra cả Nguồn và Đích: cần cho phép Công ty A truy cập vào Web Server của Công ty B (và ngược lại). Extended ACL cho phép quy định rõ ràng Source IP và Destination IP.

- Cấu trúc logic : cho phép [TCP] từ [IP công ty A] đến [IP Web Server Công ty B] tại cổng [80/443] Từ chối tất cả các dịch vụ còn lại.

3.4.2. Cấu hình:

Router công ty A:

```
Router2(config)# access-list 100 permit tcp 172.16.0.0 0.0.255.255 host 192.168.20.194 eq 80
```

Cho phép TCP từ mạng A đến Server B qua port 80

```
Router2(config)# access-list 100 deny ip 172.16.0.0 0.0.255.255 192.168.20.0 0.0.0.255
```

Cấm tất cả các kết nối IP khác từ mạng A sang mạng B

```
Router2(config)# access-list 100 permit tcp any any established
```

Cho phép tất cả các lưu lượng còn lại (để đi Internet hoặc định tuyến nội bộ)

```
Router3(config)# interface s0/3/0
```

```
Router3(config-if)# ip access-group 100 out
```

```
Router3(config-if)# exit
```

Áp dụng vào cổng ra hướng về Router 1 (Cổng WAN)

Router Công ty B:

```
Router3(config)# access-list 100 permit tcp 192.168.20.0 0.0.0.255 host 172.16.10.98 eq 80
```

Cho phép TCP từ mạng B đến Server A qua port 80 (Web)

```
access-list 100 deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 172.16.0.0 0.0.255.255
```

Cấm tất cả các kết nối IP khác từ mạng B sang mạng A

```
access-list 100 permit tcp any any established
```

Cho phép tất cả các lưu lượng còn lại

```
Router3(config)# interface s0/3/1
```

```
Router3(config-if)# ip access-group 100 out
```

```
Router3(config-if)# exit
```

Áp dụng vào cổng ra hướng về Router 1 (Cổng WAN)

Giải thích các câu lệnh quan trọng :

Cho phép Web (permit tcp ... eq 80).

Cấm làm việc riêng (deny ip ...).

Cho phép định tuyến/Internet (permit ip any any).

Gắn luật vào cổng (ip access-group ... out).

Established là từ khóa quan trọng cho phép các kết nối **đã được thiết lập** được đi qua. Điều này đảm bảo khi A gửi yêu cầu, B có thể trả lời lại mà không bị chặn.

Giải thích các ip :

☐ **IP (172.16.0.0):** Là địa chỉ đại diện cho cả mạng.

☐ **Wildcard Mask (0.0.255.255):**

- Số **0**: Có nghĩa là "Bắt buộc phải giống". (Cặp 172.16 phải giữ nguyên).
- Số **255**: Có nghĩa là "Sao cũng được". (Hai số sau là gì cũng được, miễn là 172.16 đứng đầu).

☐ => Kết hợp lại: "Bất kỳ IP nào bắt đầu bằng 172.16..."

Làm tương tự với công ty B.

3.5. Cấu hình VPN Site – to – Site

Mục đích: Thiết lập kênh truyền bảo mật (IPSec VPN) giữa Công ty A và Công ty B thông qua Router trung tâm (Internet), đảm bảo an toàn dữ liệu và tính sẵn sàng cao.

Thông số kỹ thuật:

- Phase 1 (ISAKMP): Encryption AES-256, Hash SHA, Group 5, Pre-shared Key: CISCO123.
- Phase 2 (IPSec): Transform-set ESP-AES ESP-SHA-HMAC.

a. Quy hoạch IP cho đường dự phòng

- **Cổng Router A:** Serial0/3/1 - IP: 20.0.0.1/30 (DCE)
- **Cổng Router B:** Serial0/3/0 - IP: 20.0.0.2/30 (DTE)

b. Cấu hình trên Router A (Công ty A) Thực hiện cấu hình các chính sách bảo mật, áp dụng Crypto Map vào cổng dự phòng và tạo tuyến đường Floating Static Route.

```
R_A>enable
```

```
R_A#conf terminal
```

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

```
R_A(config)#
```

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/3/0, changed state to up

00:00:20: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 10.0.0.6 on Serial0/3/0 from LOADING to FULL, Loading Done

R_A(config-if)#description BACK_LINK_ETHERNET

R_A(config-if)#ip ad

R_A(config-if)#ip address 20.0.0.1 255.255.255.252

R_A(config-if)#no shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

R_A(config-if)#exit

! 1. Định nghĩa lưu lượng cần mã hóa (ACL)

R_A(config)#access-list 100 permit ip 172.16.0.0 0.0.255.255 192.168.20.0 0.0.0.255

! 2. Cấu hình ISAKMP Policy (Phase 1)

R_A(config)#crypto isakmp policy 10

R_A(config-isakmp)#encryption aes 256

R_A(config-isakmp)#hash sha

R_A(config-isakmp)#authentication pre-share

R_A(config-isakmp)#group 5

R_A(config-isakmp)#exit

R_A(config)#crypto isakmp key VPN@123 address 20.0.0.2

! 3. Cấu hình IPSec Transform Set (Phase 2)

R_A(config)#crypto ipsec transform-set VPN-SET esp-aes 256 esp-sha-hmac

! 4. Tạo Crypto Map và áp dụng vào cổng DỰ PHÒNG

R_A(config)#crypto map MY-MAP 10 ipsec-isakmp

% NOTE: This new crypto map will remain disabled until a peer

R_A(config-crypto-map)#description VPN connection to Router_B

R_A(config-crypto-map)#set peer 20.0.0.2

R_A(config-crypto-map)#set transform-set VPN-SET

R_A(config-crypto-map)#match address 100

R_A(config-crypto-map)#exit

R_A(config)#interface GigabitEthernet 0/1

R_A(config-if)#crypto map MY-MAP

*Jan 3 07:16:26.785: %CRYPTO-6-ISAKMP_ON_OFF: ISAKMP is ON

R_A(config-if)#exit

! 5. Cấu hình Floating Static Route (Dự phòng - AD 200) ! Chỉ đường đến mạng B thông qua cổng dự phòng 20.0.0.2

R_A(config)#ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 20.0.0.2 200

c. Cấu hình trên Router B (Công ty B) Cấu hình tương tự nhưng đảo ngược địa chỉ IP nguồn/đích và Peer.

R_B>enable

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/3/1, changed state to up

%DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP 100: Neighbor 10.0.0.6 (Serial0/3/1) is up: new adjacency

R_B#conf terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

R_B(config)#interface GigabitEthernet 0/1

R_B(config-if)#description BACKUP_LINK_ETHERNET

R_B(config-if)#ip address 20.0.0.2 255.255.255.252

R_B(config-if)#no shutdown

R_B(config-if)#

%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

R_B(config-if)#exit

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/3/0, changed state to up

! 1. ACL đảo chiều (Từ B sang A)

```
R_B(config)#access-list 100 permit ip 192.168.20.0 0.0.0.255 172.16.0.0 0.0.255.255
```

! 2. Cấu hình Phase 1 & Key (Giống R-A)

```
R_B(config)#crypto isakmp policy 10
R_B(config-isakmp)#encryption aes 256
R_B(config-isakmp)#hash sha
R_B(config-isakmp)#authentication pre-share
R_B(config-isakmp)#group 5
R_B(config-isakmp)#exit
R_B(config)#crypto isakmp key VPN@123 address 20.0.0.1
```

! 3. Cấu hình Phase 2 & Crypto Map

```
R_B(config)#crypto ipsec transform-set VPN-SET esp-aes 256 esp-sha-hmac
```

! 4. Tạo Crypto Map và áp dụng vào cổng DỰ PHÒNG

```
R_B(config)#crypto map MY-MAP 10 ipsec-isakmp

% NOTE: This new crypto map will remain disabled until a peer
and a valid access list have been configured.

R_B(config-crypto-map)#description VPN connection to Router_A
R_B(config-crypto-map)#set peer 20.0.0.1
R_B(config-crypto-map)#set transform-set VPN-SET
R_B(config-crypto-map)#match address 100
R_B(config-crypto-map)#exit
R_B(config)#interface GigabitEthernet 0/1
R_B(config-if)#cry
R_B(config-if)#crypto map MY-MAP

*Jan 3 07:16:26.785: %CRYPTO-6-ISAKMP_ON_OFF: ISAKMP is ON
R_B(config-if)#exit
```

! 5. Cấu hình Floating Static Route (AD 200)

```
R_B(config)#ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 20.0.0.1 200
```

```
R_B(config)#exit
```

CHƯƠNG 4. KIỂM THỬ & XÁC MINH

4.1. Kiểm thử Tầng 2 và Inter-VLAN Routing

Xác minh các VLAN và cổng kết nối (Access/Trunk) đã được cấu hình chính xác, và Router biên đã thực hiện Inter-VLAN Routing thành công.

. Kiểm tra trạng thái VLAN trên Switch:

```
SW_A#show vlan bri
SW_A#show vlan brief
```

VLAN Name	Status	Ports
1 default	active	Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9 Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13 Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17 Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21 Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Gig0/2
10 PHONGKETOAN_A	active	Fa0/1, Fa0/4
20 PHONGNHANSU_A	active	Fa0/2, Fa0/5
50 CONGTY_A	active	Fa0/3
1002 fddi-default	active	
1003 token-ring-default	active	
1004 fddinet-default	active	
1005 trnet-default	active	

```
SW_A#
```

Copy

Paste

```
SW_B>enable
```

```
SW_B#show vlan brief
```

VLAN Name	Status	Ports
1 default	active	Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9 Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13 Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17 Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21 Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Gig0/2
30 PHONGKETOAN_B	active	Fa0/1, Fa0/4
40 PHONGNHANSU_B	active	Fa0/2, Fa0/5
60 CONGTY_B	active	Fa0/3
1002 fddi-default	active	
1003 token-ring-default	active	
1004 fddinet-default	active	
1005 trnet-default	active	

```
SW_B#
```

Kết quả: Các VLAN 10, 20, 50 đã hoạt động và được gán đúng cổng truy cập.

Kiểm tra Inter-VLAN Connectivity:

Nguồn (PC)	Đích (Server)	IP Đích	Kết quả mong muốn
PC (VLAN 10)	Gateway R_A (VLAN 10)	172.16.10.1	SUCCESS

Nguồn (PC)	Đích (Server)	IP Đích	Kết quả mong muốn
PC (VLAN 10)	Server A (VLAN 50)	172.16.10.98	SUCCESS
PC (VLAN 30)	Server B (VLAN 60)	192.168.20.194	SUCCESS

```

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.20.2

Pinging 192.168.20.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=3ms TTL=125
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=2ms TTL=125
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=2ms TTL=125

Ping statistics for 192.168.20.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 3ms, Average = 2ms

C:\>ping 172.16.10.98

Pinging 172.16.10.98 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 172.16.10.98: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.16.10.98: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.16.10.98: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 172.16.10.98:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>|

```

```

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 172.16.10.2

Pinging 172.16.10.2 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.10.2: bytes=32 time=16ms TTL=125
Reply from 172.16.10.2: bytes=32 time=17ms TTL=125
Reply from 172.16.10.2: bytes=32 time=2ms TTL=125
Reply from 172.16.10.2: bytes=32 time=2ms TTL=125

Ping statistics for 172.16.10.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 17ms, Average = 9ms

C:\>ping 192.168.20.194

Pinging 192.168.20.194 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.20.194: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.194: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.194: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.20.194:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>|

```

4.2. Kiểm thử Định tuyến lõi (OSPF & EIGRP)

4.2.1. Kiểm tra Quan hệ Láng giềng (Neighbor Adjacency):

!ROUTER_A:

```
R_A#show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
10.0.0.6	0	FULL/ -	00:00:35	10.0.0.2	Serial0/3/0

R A#|

!ROUTER_B:

```
R_B#show ip eigrp neighbors
```

```
IP-EIGRP neighbors for process 100
```

H	Address	Interface	Hold (sec)	Uptime	SRTT (ms)	RTO	Q Cnt	Seq Num
0	10.0.0.6	Se0/3/1	13	02:15:05	40	1000	0	12

R B#|

Kết quả:

- Quan hệ láng giềng **FULL** đã được thiết lập giữa R_A và R_Center (Neighbor ID: 10.0.0.6 là Router ID của R_Center).
- Quan hệ láng giềng **EIGRP** đã được thiết lập giữa R_B và R_Center (10.0.0.6).

4.2.2. Kiểm tra Bảng định tuyến (Verification of Protocol):

```
R-Center>show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
C    10.0.0.0/30 is directly connected, Serial0/3/0
L    10.0.0.2/32 is directly connected, Serial0/3/0
C    10.0.0.4/30 is directly connected, Serial0/3/1
L    10.0.0.6/32 is directly connected, Serial0/3/1
172.16.0.0/16 is variably subnetted, 3 subnets, 3 masks
O    172.16.10.0/26 [110/65] via 10.0.0.1, 02:17:41, Serial0/3/0
O    172.16.10.64/27 [110/65] via 10.0.0.1, 02:17:41, Serial0/3/0
O    172.16.10.96/29 [110/65] via 10.0.0.1, 02:17:41, Serial0/3/0
192.168.20.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 3 masks
D    192.168.20.0/25 [90/2172416] via 10.0.0.5, 02:17:48, Serial0/3/1
D    192.168.20.128/26 [90/2172416] via 10.0.0.5, 02:17:48, Serial0/3/1
D    192.168.20.192/29 [90/2172416] via 10.0.0.5, 02:17:48, Serial0/3/1
```

Kết quả: Các tuyến OSPF (O) và EIGRP (D) được hiển thị đầy đủ, chứng minh R_Center đã hoạt động như một **Router Biên Hệ thống Tự trị (ASBR)**.

4.3. Kiểm thử hoạt động của Giao thức Định tuyến OSPF

a. Mục tiêu: Xác minh rằng giao thức OSPF đã được thiết lập thành công giữa Router Công ty A (R-Company-A) và Router Trung tâm (R-Center), đảm bảo quan hệ láng giềng (Neighbor Adjacency) đạt trạng thái ổn định và bảng định tuyến học được đầy đủ các mạng nội bộ.

b. Phương pháp kiểm tra:

- Sử dụng lệnh `show ip ospf neighbor` để kiểm tra trạng thái liên kết.
- Sử dụng lệnh `show ip route ospf` để kiểm tra các tuyến đường học được.

c. Kết quả thực tế:

Trạng thái láng giềng: Tại Router A, lệnh kiểm tra cho thấy Router Trung tâm (Neighbor ID: 10.0.0.6) đang ở trạng thái FULL, chứng tỏ quá trình trao đổi LSDB (Link-State Database) đã hoàn tất.

```
R_A>ena
R_A>enable
R_A#show ip ospf nei
R_A#show ip ospf neighbor

Neighbor ID    Pri   State           Dead Time   Address        Interface
10.0.0.6       0     FULL/-          00:00:30    10.0.0.2       Serial0/3/0
R_A#
```

Bảng định tuyến OSPF: Router Trung tâm đã học được các dải mạng LAN của Công ty A (172.16.10.0/26, 172.16.10.64/27, 172.16.10.96/29) với ký hiệu O (OSPF Intra-area).

```
R-Center>enable
R-Center#show ip route
R-Center#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

 10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
C       10.0.0.0/30 is directly connected, Serial0/3/0
L       10.0.0.2/32 is directly connected, Serial0/3/0
C       10.0.0.4/30 is directly connected, Serial0/3/1
L       10.0.0.6/32 is directly connected, Serial0/3/1
 172.16.0.0/16 is variably subnetted, 3 subnets, 3 masks
O       172.16.10.0/26 [110/65] via 10.0.0.1, 00:04:08, Serial0/3/0
O       172.16.10.64/27 [110/65] via 10.0.0.1, 00:04:08, Serial0/3/0
O       172.16.10.96/29 [110/65] via 10.0.0.1, 00:04:08, Serial0/3/0

R-Center#
```

4.4. Kiểm thử kỹ thuật Tái phân phối (Redistribution) 2 chiều

a. Mục tiêu: Kiểm chứng tính hiệu quả của kỹ thuật Redistribution được cấu hình trên Router Trung tâm (ASBR). Đảm bảo hệ thống mạng Công ty A (OSPF) có thể nhìn thấy các tuyến đường của Công ty B (EIGRP) và ngược lại.

b. Phương pháp kiểm tra: Quan sát bảng định tuyến (Routing Table) tại hai Router biên (Router A và Router B) để tìm kiếm các tuyến đường ngoại lai (External Routes).

c. Kết quả thực tế:

Tại Router A (Miền OSPF): Bảng định tuyến xuất hiện các dòng có mã O E2 (OSPF External Type 2). Đây là các mạng con của Công ty B (192.168.20.x) được học thông qua quá trình Redistribution từ EIGRP sang OSPF.

```

R_A>ena
R_A>enable
R_A#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
C       10.0.0.0/30 is directly connected, Serial0/3/0
L       10.0.0.1/32 is directly connected, Serial0/3/0
O E2    10.0.0.4/30 [110/100] via 10.0.0.2, 00:01:06, Serial0/3/0
    172.16.0.0/16 is variably subnetted, 6 subnets, 4 masks
C       172.16.10.0/26 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
L       172.16.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
C       172.16.10.64/27 is directly connected, GigabitEthernet0/0.20
L       172.16.10.65/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.20
C       172.16.10.96/29 is directly connected, GigabitEthernet0/0.50
L       172.16.10.97/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.50
    192.168.20.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 3 masks
O E2    192.168.20.0/25 [110/100] via 10.0.0.2, 00:01:06, Serial0/3/0
O E2    192.168.20.128/26 [110/100] via 10.0.0.2, 00:01:06, Serial0/3/0
O E2    192.168.20.192/29 [110/100] via 10.0.0.2, 00:01:06, Serial0/3/0

```

Tại Router B (Miền EIGRP): Bảng định tuyến xuất hiện các dòng có mã D EX (EIGRP External). Đây là các mạng con của Công ty A (172.16.10.x) được học thông qua quá trình Redistribution từ OSPF sang EIGRP.

```

R_B>ena
R_B>enable
R_B#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
D EX    10.0.0.0/30 [170/2195456] via 10.0.0.6, 00:01:52, Serial0/3/1
C       10.0.0.4/30 is directly connected, Serial0/3/1
L       10.0.0.5/32 is directly connected, Serial0/3/1
    172.16.0.0/16 is variably subnetted, 3 subnets, 3 masks
D EX    172.16.10.0/26 [170/2195456] via 10.0.0.6, 00:01:46, Serial0/3/1
D EX    172.16.10.64/27 [170/2195456] via 10.0.0.6, 00:01:46, Serial0/3/1
D EX    172.16.10.96/29 [170/2195456] via 10.0.0.6, 00:01:46, Serial0/3/1
    192.168.20.0/24 is variably subnetted, 6 subnets, 4 masks
C       192.168.20.0/25 is directly connected, GigabitEthernet0/0.30
L       192.168.20.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.30
C       192.168.20.128/26 is directly connected, GigabitEthernet0/0.40
L       192.168.20.129/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.40
C       192.168.20.192/29 is directly connected, GigabitEthernet0/0.60
L       192.168.20.193/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.60

```

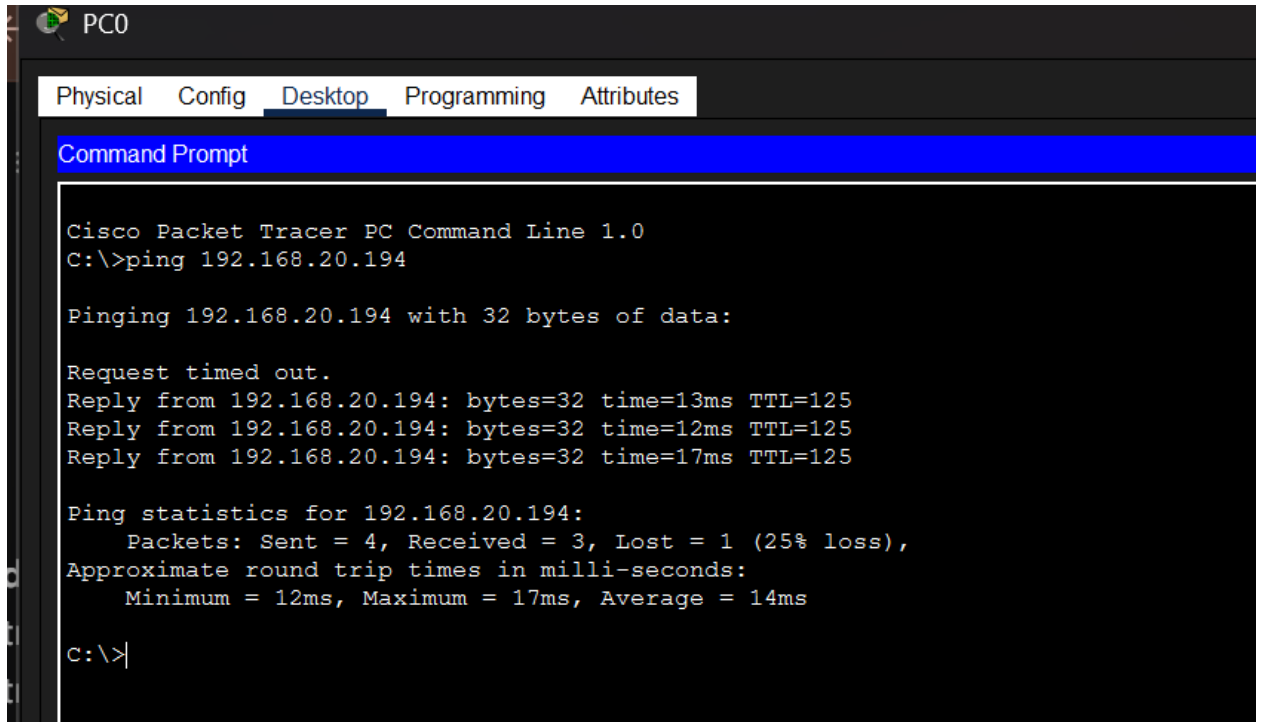
4.4.1. Kiểm thử Kết nối Liên mạng

a. Kịch bản: Thực hiện lệnh Ping từ một máy trạm (PC) thuộc VLAN 10 của Công ty A tới Web Server thuộc VLAN 60 của Công ty B để kiểm tra độ thông suốt của toàn hệ thống.

Từ PC thuộc Công ty A (172.16.10.10), thực hiện lệnh traceroute tới Web Server Công ty B (192.168.20.194).

b. Kết quả:

- Lệnh thực hiện: ping 192.168.20.194 (Từ PC 172.16.10.x)
- Kết quả: Nhận được phản hồi (Reply). Kết nối thành công.



```
PC0
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.20.194

Pinging 192.168.20.194 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.20.194: bytes=32 time=13ms TTL=125
Reply from 192.168.20.194: bytes=32 time=12ms TTL=125
Reply from 192.168.20.194: bytes=32 time=17ms TTL=125

Ping statistics for 192.168.20.194:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 12ms, Maximum = 17ms, Average = 14ms

C:\>
```

- ☐ Lệnh thực hiện: traceroute 192.168.20.194
- ☐ Kết quả: Gói tin đi qua 4 bước nhảy (Hops) chính xác:
 1. Hop 1: 172.16.10.1 (Gateway Router A).
 2. Hop 2: 10.0.0.2 (Router Trung tâm - Chứng tỏ Redistribution hoạt động tốt).
 3. Hop 3: 10.0.0.5 (Router B - Nhận diện được mạng EIGRP).
 4. Hop 4: 192.168.20.194 (Đích đến Server B)

```
C:\>tracert 192.168.20.194

Tracing route to 192.168.20.194 over a maximum of 30 hops:

  1    0 ms    0 ms    0 ms    172.16.10.1
  2    1 ms    2 ms    2 ms    10.0.0.2
  3    1 ms    1 ms    2 ms    10.0.0.5
  4    3 ms    0 ms    0 ms    192.168.20.194

Trace complete.

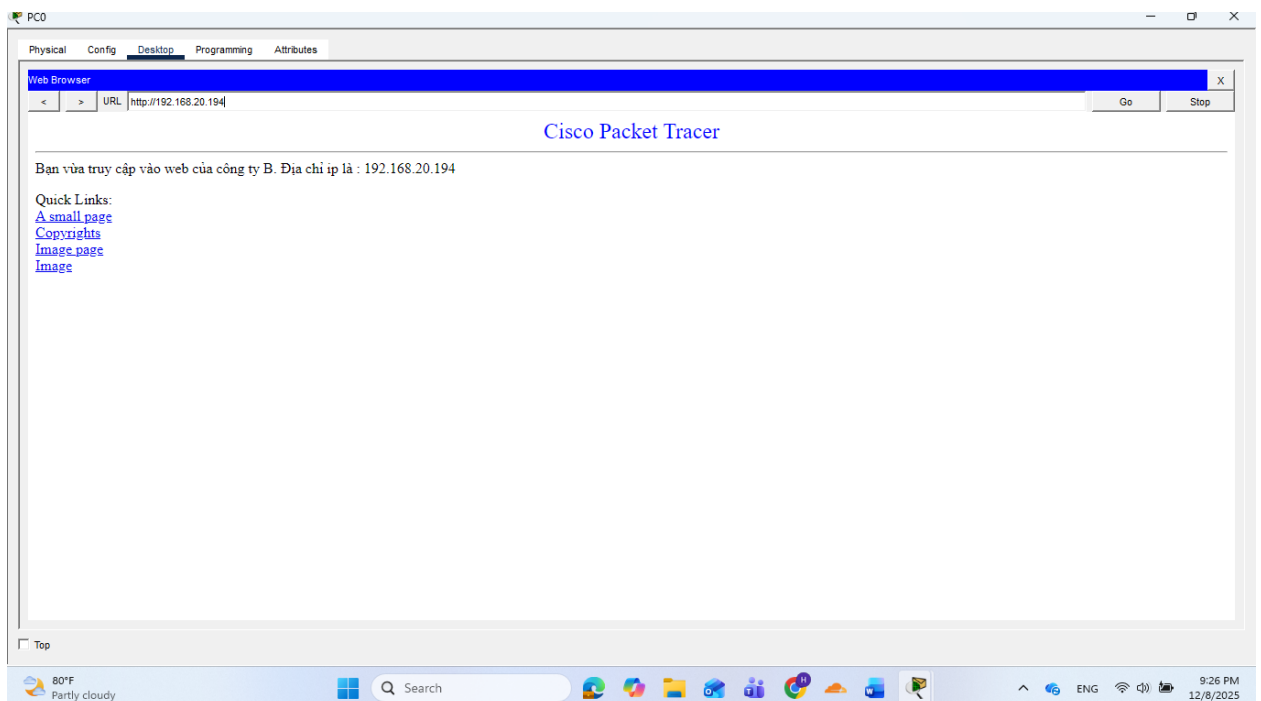
C:\>
```

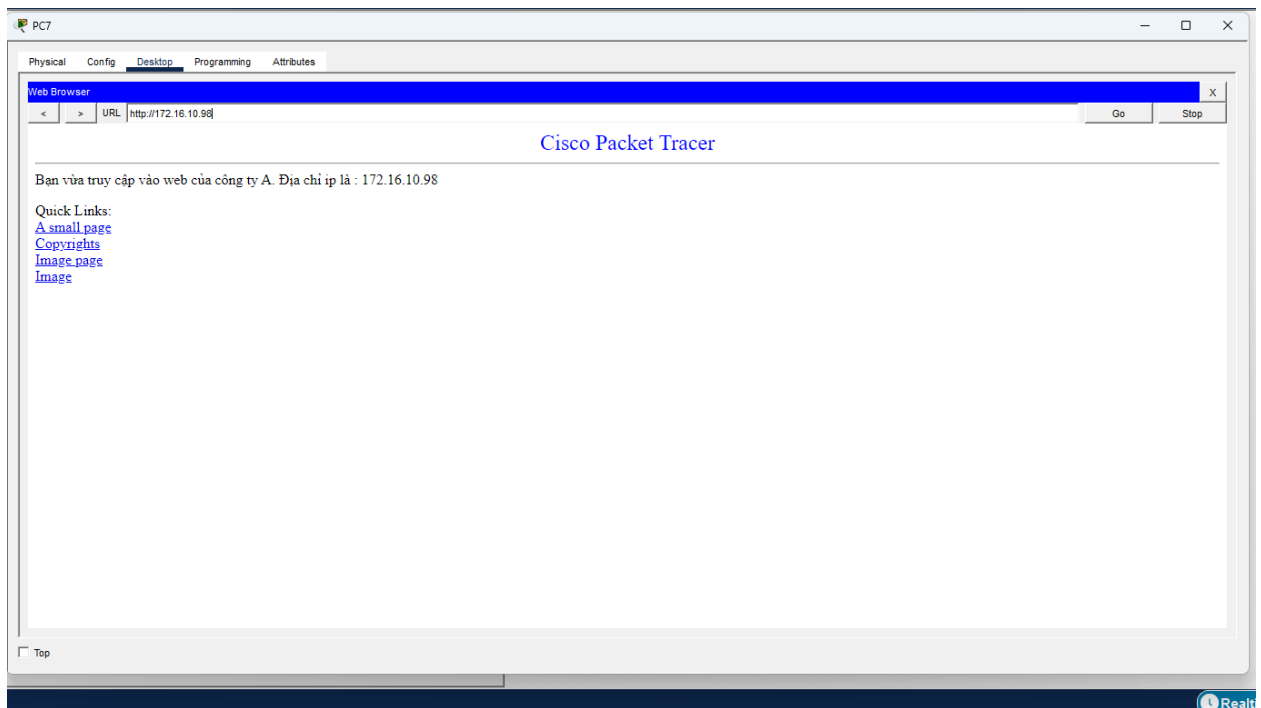
4.5. Kiểm thử giao tiếp giữa 2 công ty

4.5.1. Kiểm thử Dịch vụ Mạng Web Server

Kịch bản: Từ máy trạm, sử dụng trình duyệt Web truy cập vào địa chỉ IP của Web Server nội bộ (192.168.20.194).

Kết quả thực tế: Trình duyệt hiển thị trang thông báo chào mừng với nội dung đã được tùy biến (ví dụ: *"CHAO MUNG DEN VOI WEBSITE CONG TY B"*). Điều này xác nhận Web Server đã hoạt động trên cổng 80.





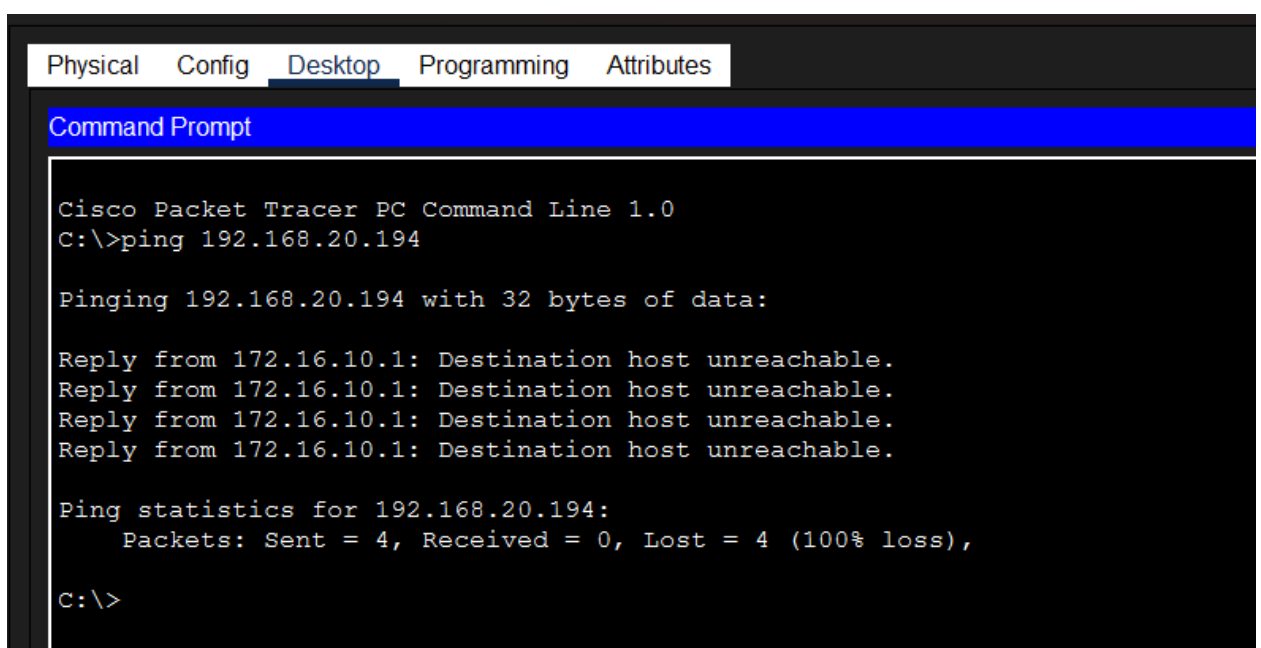
4.5.2. Kiểm thử Tính năng Bảo mật (Access Control Lists - ACL)

Kịch bản kiểm thử (Test Scenario): Thực hiện bài test kép từ máy trạm PC0 (Công ty A) hướng tới mục tiêu là Server1 (Công ty B - IP 192.168.20.194).

Kết quả thực nghiệm:

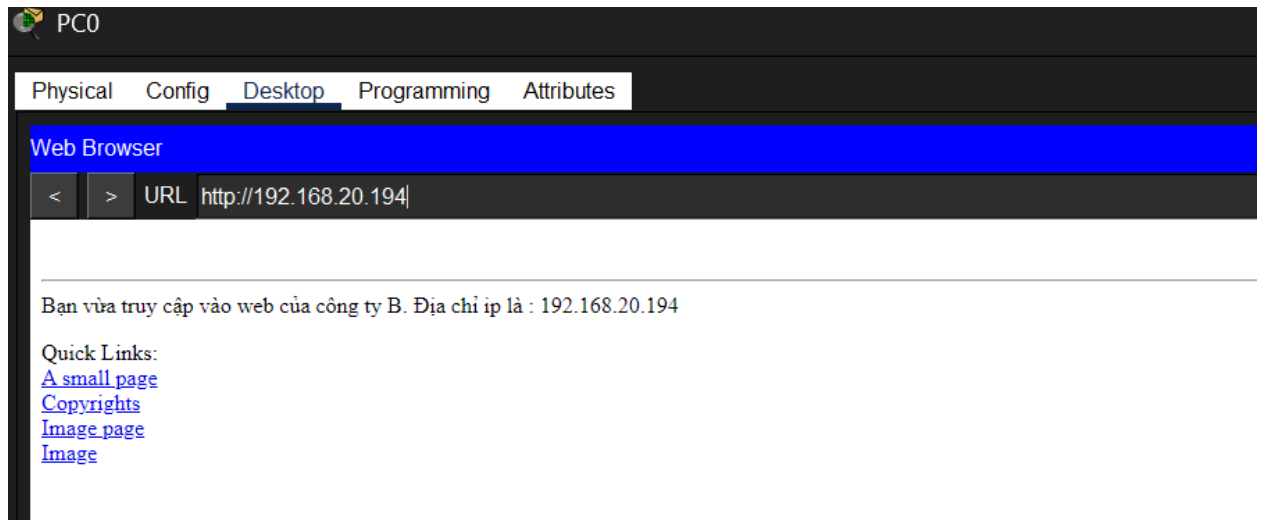
Test 1: Kiểm tra tính năng CHẶN (Deny ICMP)

- **Hành động:** Thực hiện lệnh ping 192.168.20.194 trong Command Prompt.
- **Kết quả:** Màn hình hiển thị thông báo **Request timed out** hoặc **Destination host unreachable**.



Test 2: Kiểm tra tính năng CHO PHÉP (Permit HTTP)

- **Hành động:** Ngay sau khi Ping thất bại, mở trình duyệt Web trên cùng máy PC đó và truy cập `http://192.168.20.194`.
- **Kết quả:** Trang web vẫn tải và hiển thị nội dung bình thường.



4.6. Kiểm thử tính năng dự phòng và mạng riêng ảo (VPN)

4.6.1. Mục tiêu kiểm thử

- Kiểm chứng tính Sẵn sàng cao (High Availability): Xác minh hệ thống có khả năng tự động chuyển mạch từ đường truyền chính (thông qua Router Trung tâm) sang đường truyền vật lý dự phòng (kết nối trực tiếp) khi xảy ra sự cố đứt cáp.
- Kiểm chứng tính Bảo mật (Confidentiality): Đảm bảo dữ liệu truyền qua đường dự phòng được mã hóa bằng giao thức IPsec VPN và tuân thủ chính sách ACL (chặn các dịch vụ không được phép).

4.6.2. Kịch bản kiểm thử (Test Scenario)

Quy trình kiểm thử được thực hiện theo các bước sau để mô phỏng sự cố thực tế:

1. **Trạng thái bình thường:** Hệ thống hoạt động trên đường truyền chính (OSPF/EIGRP). VPN ở trạng thái chờ.
2. **Giả lập sự cố:** Thực hiện ngắt kết nối vật lý đường truyền chính (Shutdown cổng kết nối tới Router Trung tâm).
3. **Kiểm tra hoạt động:** Truy cập dịch vụ Web từ Công ty A sang Công ty B và kiểm tra trạng thái đường hầm VPN.

4.6.3. Kết quả thực nghiệm chi tiết

a. **Giả lập sự cố đứt đường truyền chính** Tại Router biên Công ty A (R-Company-A), thực hiện lệnh tắt cổng Serial0/3/0 (đường nối tới ISP/Router Trung tâm).

- **Kết quả:** Bảng định tuyến mất các tuyến đường OSPF. Cơ chế **Floating Static Route (AD 200)** tự động kích hoạt, chuyển hướng lưu lượng sang cổng dự phòng Gig0/1.

b. **Kiểm tra kết nối Dịch vụ (Service Connectivity)** Từ máy trạm PC0 (VLAN 10 - Công ty A), thực hiện truy cập vào Web Server của Công ty B (192.168.20.194).

- **Kết quả:** Trình duyệt hiển thị thành công nội dung trang web nội bộ *"CHAO MUNG DEN VOI WEBSITE CONG TY B"*.
- **Đánh giá:** Kết nối thông suốt. Dịch vụ Web hoạt động bình thường ngay cả khi đường truyền chính bị ngắt.



c. **Kiểm tra trạng thái đường hầm VPN (Technical Verification)** Để chứng minh dữ liệu Web đi qua VPN chứ không phải đường nào khác, chúng tôi kiểm tra trạng thái giao thức trên Router A.

- ☐ **Lệnh thực hiện:** show crypto isakmp sa
- ☐ **Kết quả:** Trạng thái hiển thị **QM_IDLE** (Quick Mode Idle) và **ACTIVE**.
- ☐ **Kết luận:** Hai Router biên đã thiết lập thành công đường hầm bảo mật qua đường dây vật lý dự phòng.

```

R_A#show cry
R_A#show crypto isa
R_A#show crypto isakmp sa
IPv4 Crypto ISAKMP SA
dst          src          state          conn-id slot status
20.0.0.2     20.0.0.1     QM_IDLE       1087      0 ACTIVE

IPv6 Crypto ISAKMP SA

R_A#

```

d. Kiểm tra tính toàn vẹn và mã hóa dữ liệu

- **Lệnh thực hiện:** show crypto ipsec sa
- **Kết quả:** Các bộ đếm gói tin **#pkts encrypt** (mã hóa) và **#pkts decrypt** (giải mã) đều lớn hơn 0 và tăng lên khi truy cập Web.
- **Kết luận:** Dữ liệu người dùng đã được mã hóa an toàn bằng thuật toán AES-256 trước khi truyền đi.

```

R_A#show cry
R_A#show crypto ip
R_A#show crypto ipsec sa

interface: GigabitEthernet0/1
  Crypto map tag: MY-MAP, local addr 20.0.0.1

  protected vrf: (none)
  local ident (addr/mask/prot/port): (0.0.0.0/0.0.0.0/6/0)
  remote ident (addr/mask/prot/port): (0.0.0.0/0.0.0.0/6/0)
  current_peer 20.0.0.2 port 500
    PERMIT, flags={origin_is_acl,}
    #pkts encaps: 7, #pkts encrypt: 7, #pkts digest: 0
    #pkts decaps: 4, #pkts decrypt: 4, #pkts verify: 0
    #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
    #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
    #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
    #send errors 1, #recv errors 0

    local crypto endpt.: 20.0.0.1, remote crypto endpt.:20.0.0.2
    path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb GigabitEthernet0/1
    current outbound spi: 0x7CDF12C9(2094994121)

```

4.6.4. Kết luận chung

Hệ thống đáp ứng hoàn toàn yêu cầu về dự phòng vật lý. Thời gian chuyển mạch nhanh, dịch vụ Web không bị gián đoạn đáng kể, và dữ liệu được bảo mật tuyệt đối trên đường truyền dự phòng

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết luận chung

Sau quá trình nghiên cứu và triển khai đề tài “NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP TÍCH HỢP MẠNG ĐA GIAO THỨC SAU SÁP NHẬP”, nhóm thực hiện đã hoàn thành các mục tiêu đề ra ban đầu và đạt được những kết quả như sau:

5.1.1. Về mặt kiến thức và thiết kế

- Hiểu rõ bản chất giao thức: nhóm đã nắm vững cơ chế hoạt động của giao thức OSPF và EIGRP, hiểu được sự khác biệt về Metric và chỉ số AD (Administrative Distance) giữa chúng.
- Quy hoạch mạng khoa học: đã áp dụng thành công kỹ thuật VLSM để phân chia địa chỉ IP tiết kiệm và hợp lý cho từng phòng ban (VLAN 10, 20, 30, 40, 50, 60) và các liên kết WAN

5.1.2. Về mặt kỹ thuật triển khai

- Tích hợp định tuyến thành công: Đã cấu hình Router trung tâm (R-Center) thực hiện kỹ thuật Redistribution 2 chiều. Kết quả cho thấy bảng định tuyến (Routing Table) của Công ty A đã học được các mạng của Công ty B (ký hiệu D EX) và ngược lại (ký hiệu O E2).
- Đảm bảo an ninh cơ bản: Đã triển khai Extended ACLs để kiểm soát luồng dữ liệu. Hệ thống đã ngăn chặn thành công các truy cập trái phép, chỉ cho phép nhân viên truy cập vào Web Server (Port 80) nhằm phục vụ công việc, đúng theo kịch bản bảo mật sau sáp nhập.
- Đảm bảo Tính sẵn sàng cao (High Availability): Xây dựng thành công cơ chế dự phòng tự động (Failover) cho hệ thống mạng.
- Kết nối thông suốt: Các lệnh kiểm tra ping, tracert và truy cập Web trên Packet Tracer đều cho kết quả thành công, chứng tỏ mô hình hoạt động ổn định.

5.2. Những hạn chế của đề tài

Do giới hạn về thời gian và môi trường thực hành của sinh viên, đề tài vẫn còn một số điểm hạn chế:

- Môi trường giả lập: Đề tài được thực hiện hoàn toàn trên Cisco Packet Tracer. Môi trường này là lý tưởng cho việc học tập nhưng chưa phản ánh được các yếu tố thực tế như độ trễ đường truyền, nhiễu vật lý hay khả năng xử lý tải của thiết bị thật.

- Cấu hình Metric chưa tối ưu: Trong quá trình Redistribution, nhóm đang sử dụng các chỉ số Metric mặc định (Seed Metric). Trong thực tế phức tạp, việc này có thể dẫn đến chọn đường đi chưa tối ưu (Sub-optimal routing).

5.3. Hướng phát triển trong tương lai

Để hoàn thiện hệ thống và đưa vào áp dụng thực tế, nhóm đề xuất các hướng phát triển sau:

5.3.1. Tối ưu hóa định tuyến:

- Sử dụng Route-map để lọc tuyến (Filter routes) và điều chỉnh Metric chi tiết hơn khi Redistribution, tránh hiện tượng lặp vòng định tuyến (Routing Loop).

5.3.2. Bảo mật chuyên sâu:

- Thay thế ACLs tĩnh bằng các giải pháp tường lửa (Firewall) hoặc cấu hình Zone-Based Firewall trên Router để kiểm soát trạng thái kết nối tốt hơn.
- Hoàn thiện cấu hình IPSec VPN để mã hóa dữ liệu khi truyền tải qua môi trường Internet công cộng.

PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Cấu hình Router A (R_A):

```
R_A#show running-config
```

```
Building configuration...
```

```
Current configuration : 2627 bytes
```

```
!
```

```
version 15.1
```

```
no service timestamps log datetime msec
```

```
no service timestamps debug datetime msec
```

```
no service password-encryption
```

```
!
```

```
hostname R_A
```

```
!
```

```
!
```

```
!
```

```
!
```

```
ip dhcp excluded-address 172.16.10.1 172.16.10.9
```

```
ip dhcp excluded-address 172.16.10.65 172.16.10.69
```

```
ip dhcp excluded-address 172.16.10.91 172.16.10.95
```

```
ip dhcp excluded-address 172.16.10.96 172.16.10.127
```

```
!
```

```
ip dhcp pool VLAN10-PHONGKETOAN
```

```
network 172.16.10.0 255.255.255.192
```

```
default-router 172.16.10.1
```

```
dns-server 192.168.20.194
```

```
ip dhcp pool VLAN20-PHONGNHANSU
```

```
network 172.16.10.64 255.255.255.224
```

```
default-router 172.16.10.65
dns-server 192.168.20.194
!
!
!
no ip cef
no ipv6 cef
!
!
!
!
license udi pid CISCO2911/K9 sn FTX1524078L-
license boot module c2900 technology-package securityk9
!
!
!
crypto isakmp policy 10
encr aes 256
authentication pre-share
group 5
!
crypto isakmp key VPN@123 address 20.0.0.2
!
!
!
crypto ipsec transform-set VPN-SET esp-aes 256 esp-sha-hmac
!
crypto map MY-MAP 10 ipsec-isakmp
```

```
description VPN connection to Router_B
set peer 20.0.0.2
set transform-set VPN-SET
match address 100
!
!
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
!
!
!
!
!
!
interface GigabitEthernet0/0
no ip address
duplex auto
speed auto
!
interface GigabitEthernet0/0.10
encapsulation dot1Q 10
ip address 172.16.10.1 255.255.255.192
!
```

```
interface GigabitEthernet0/0.20
encapsulation dot1Q 20
ip address 172.16.10.65 255.255.255.224
!
interface GigabitEthernet0/0.50
encapsulation dot1Q 50
ip address 172.16.10.97 255.255.255.248
!
interface GigabitEthernet0/1
description BACK_LINK_ETHERNET
ip address 20.0.0.1 255.255.255.252
duplex auto
speed auto
crypto map MY-MAP
!
interface GigabitEthernet0/2
no ip address
duplex auto
speed auto
shutdown
!
interface Serial0/3/0
description Link-to-Center
ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
ip access-group 100 out
!
interface Serial0/3/1
description LINK-Truc-Tiep-VPN-Backup
```

```

no ip address
clock rate 64000
shutdown
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
router ospf 1
log-adjacency-changes
network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
network 172.16.10.0 0.0.0.63 area 0
network 172.16.10.64 0.0.0.31 area 0
network 172.16.10.96 0.0.0.7 area 0
!
ip classless
ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 20.0.0.2 200
!
ip flow-export version 9
!
!
access-list 100 permit tcp any any established
access-list 100 permit tcp 172.16.0.0 0.0.255.255 host 192.168.20.194 eq www
access-list 100 deny ip 172.16.0.0 0.0.255.255 192.168.20.0 0.0.0.255
access-list 100 permit ip any any
access-list 100 permit ip 172.16.0.0 0.0.255.255 192.168.20.0 0.0.0.255
!
!
```

```
!  
!  
!  
line con 0  
!  
line aux 0  
!  
line vty 0 4  
login  
!  
!  
!  
end
```

Phụ lục 2: Cấu hình Router B (R_B)

```
R_B#show running-config  
Building configuration...  
  
Current configuration : 2658 bytes  
!  
version 15.1  
no service timestamps log datetime msec  
no service timestamps debug datetime msec  
no service password-encryption  
!  
hostname R_B  
!  
!
```

```

!
!
ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.9
ip dhcp excluded-address 192.168.20.121 192.168.20.127
ip dhcp excluded-address 192.168.20.129 192.168.20.134
ip dhcp excluded-address 192.168.20.186 192.168.20.191
ip dhcp excluded-address 192.168.20.192 192.168.20.223
!
ip dhcp pool VLAN30-PHONGKETOAN
network 192.168.20.0 255.255.255.128
default-router 192.168.20.1
dns-server 172.16.10.98
ip dhcp pool VLAN40-PHONGNHANSU
network 192.168.20.128 255.255.255.192
default-router 192.168.20.129
dns-server 172.16.10.98
!
!
!
no ip cef
no ipv6 cef
!
!
!
!
license udi pid CISCO2911/K9 sn FTX1524U85X-
license boot module c2900 technology-package securityk9
!

```

```

!
!
crypto isakmp policy 10
encr aes 256
authentication pre-share
group 5
!
crypto isakmp key VPN@123 address 20.0.0.1
!
!
!
crypto ipsec transform-set VPN-SET esp-aes 256 esp-sha-hmac
!
crypto map MY-MAP 10 ipsec-isakmp
description VPN connection to Router_A
set peer 20.0.0.1
set transform-set VPN-SET
match address 100
!
!
!
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
!

```

```
!  
!  
!  
!  
!  
  
interface GigabitEthernet0/0  
no ip address  
duplex auto  
speed auto  
  
!  
  
interface GigabitEthernet0/0.30  
encapsulation dot1Q 30  
ip address 192.168.20.1 255.255.255.128  
  
!  
  
interface GigabitEthernet0/0.40  
encapsulation dot1Q 40  
ip address 192.168.20.129 255.255.255.192  
  
!  
  
interface GigabitEthernet0/0.60  
encapsulation dot1Q 60  
ip address 192.168.20.193 255.255.255.248  
  
!  
  
interface GigabitEthernet0/1  
description BACKUP_LINK_ETHERNET  
ip address 20.0.0.2 255.255.255.252  
duplex auto  
speed auto  
crypto map MY-MAP
```

```

!
interface GigabitEthernet0/2
no ip address
duplex auto
speed auto
shutdown
!
interface Serial0/3/0
description LInk-Truc-Tiep-VPM-Backup
no ip address
clock rate 2000000
shutdown
!
interface Serial0/3/1
description Link-to-Center
ip address 10.0.0.5 255.255.255.252
ip access-group 100 out
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
router eigrp 100
network 192.168.20.0 0.0.0.127
network 192.168.20.128 0.0.0.63
network 192.168.20.192 0.0.0.7
network 10.0.0.4 0.0.0.3
!

```

```
ip classless
ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 20.0.0.1 200
!
ip flow-export version 9
!
!
access-list 100 permit tcp any any established
access-list 100 permit tcp 192.168.20.0 0.0.0.255 host 172.16.10.98 eq www
access-list 100 deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 172.16.0.0 0.0.255.255
access-list 100 permit ip any any
access-list 100 permit ip 192.168.20.0 0.0.0.255 172.16.0.0 0.0.255.255
!
!
!
!
!
line con 0
!
line aux 0
!
line vty 0 4
login
!
!
!
end
```

Phụ lục 3: Cấu hình Router Trung tâm (R-Center)

R-Center#show running-config

Building configuration...

Current configuration : 1365 bytes

!

version 15.1

no service timestamps log datetime msec

no service timestamps debug datetime msec

no service password-encryption

!

hostname R-Center

!

!

!

!

!

!

!

!

no ip cef

no ipv6 cef

!

!

!

!

license udi pid CISCO2911/K9 sn FTX1524D250-

!

!

```
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
spanning-tree mode pvst  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
interface GigabitEthernet0/0  
no ip address  
duplex auto  
speed auto  
shutdown  
!  
interface GigabitEthernet0/1  
no ip address  
duplex auto  
speed auto
```

```
shutdown
!
interface GigabitEthernet0/2
no ip address
duplex auto
speed auto
shutdown
!
interface Serial0/0/0
no ip address
clock rate 2000000
!
interface Serial0/0/1
no ip address
clock rate 2000000
!
interface Serial0/1/0
no ip address
clock rate 2000000
!
interface Serial0/1/1
no ip address
clock rate 2000000
!
interface Serial0/3/0
description Link-to-company-A
ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
clock rate 64000
```

```

!
interface Serial0/3/1
description Link-to-company-B
ip address 10.0.0.6 255.255.255.252
clock rate 64000
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
router eigrp 100
redistribute ospf 1 metric 10000 100 255 1 1500
network 10.0.0.4 0.0.0.3
!
router ospf 1
log-adjacency-changes
redistribute eigrp 100 metric 100 subnets
network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
!
ip classless
!
ip flow-export version 9
!
!
!
!
!
!
!

```

```
!  
line con 0  
!  
line aux 0  
!  
line vty 0 4  
login  
!  
!  
!  
end
```

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Website tham khảo:

- Cấu hình OSPF (Cisco OSPF Configuration Guide):
 - + Link: <https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/open-shortest-path-first-ospf/7039-1.html>
- Cấu hình EIGRP (Cisco EIGRP Configuration Guide):
 - + Link: <https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/enhanced-interior-gateway-routing-protocol-eigrp/13669-1.html>
- Kỹ thuật Tái phân phối (Redistributing Routing Protocols):
 - + Link: <https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip-mobility/ip-routing/8606-redist.html>
- Cấu hình VPN Site-to-Site (IPSec VPN Configuration):
 - + Link: <https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security-vpn/ipsec-negotiation-ike-protocols/14106-how-vpn.html>
- VnPro (Cộng đồng mạng máy tính Việt Nam): Hướng dẫn cấu hình VPN Site-to-Site trên Router Cisco.
 - + Link: <https://vnpro.vn/>

Ebook :

- CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1:
 - + Link: <https://www.ciscopress.com/store/ccna-200-301-official-cert-guide-volume-1-9780135792735>
- Routing TCP/IP, Volume 1 (2nd Edition):
 - + Link: <https://www.ciscopress.com/store/routing-tcp-ip-volume-1-9781587052026>

Video & Ứng dụng minh họa:

- **Cisco Packet Tracer 8.2:** Công cụ mô phỏng mạng được sử dụng để thiết kế và cấu hình hệ thống trong đề tài.
- **Kênh YouTube "Jeremy's IT Lab":** *Free CCNA 200-301 Course* (Video Day 23: OSPF, Day 30: VPNs).

- **Kênh YouTube "VnPro":** Các video hướng dẫn Lab thực hành Routing & Switching.
- **Tài liệu môn học Mạng Máy Tính trường Đại Học Thăng Long.**

LỜI CẢM ƠN

Nhóm thực hiện báo cáo này xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất đến **Thầy Trần Văn Nam**, giảng viên bộ môn Mạng Máy Tính trường Đại Học Thăng Long. Thầy không chỉ truyền đạt những kiến thức chuyên môn quý báu về các giao thức định tuyến OSPF, EIGRP, kỹ thuật Redistribution và các giải pháp an ninh mạng, mà còn cung cấp đề tài thực tế, đầy tính thách thức này.

Sự hướng dẫn, định hướng và những nhận xét kịp thời của Thầy trong suốt quá trình học tập và thực hiện bài tập lớn đã giúp chúng em có được cơ sở lý thuyết vững chắc, đồng thời rèn luyện tư duy phân tích và kỹ năng giải quyết vấn đề phức tạp trong lĩnh vực tích hợp mạng máy tính.

Chúng em xin chân thành cảm ơn Thầy!